Chapitre

Arithmétiques sur les nombres entiers positifs

1

1.1 Notation avec exposants positifs

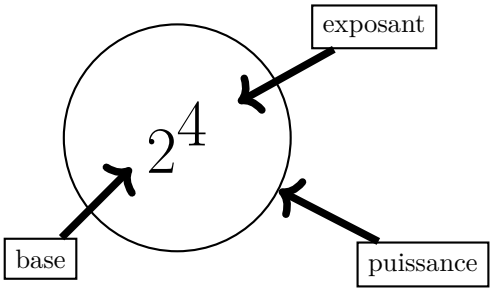


Figure 1.1 – « 2 à la puissance 4 »
« 2 élevée à la puissance 4 »
« 2 puissance 4 »

Notation 1.1 — Les puissances de 2.

$2^0 = 1$

$2^1 = 2$

$2^2 = 2 \times 2$

$2^3 = 2 \times 2 \times 2$

$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$2^5 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

$2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$

Notation 1.2 — Les puissances de 10.

$10^0 = 1$

$10^1 = 10$

$10^2 = 10 \times 10 = 100$

$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\ 000$

$10^6 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 1\ 000\ 000$

$10^n = \underbrace{10 \times 10 \times \ldots \times 10}_{n \text{ facteurs}} = 1\ \underbrace{\ldots 0}_{n \text{ zéros}}$

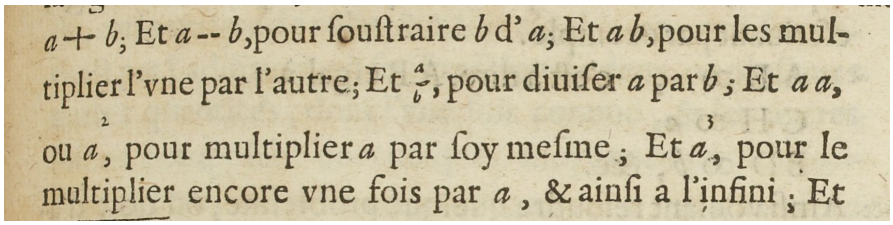

a + b; Et a -- b, pour soustraire b d'a; Et a b, pour les multiplier l'vne par l'autre; Et $\frac{a}{b}$, pour diuiser a par b; Et a a, ou a^2, pour multiplier a par soy mesme; Et a^3, pour le multiplier encore vne fois par a, & ainsi a l'infini; Et

Figure 1.2 – Cette notation est due à Descartes « Discours de la méthode » (1637).

Les puissances d'un nombre a

$a^0 = 1$

$a^1 = a$

$a^2 = a \times a = aa$ le carré de a

$a^3 = a \times a \times a = aaa$ le cube de a

$a^4 = a \times a \times a \times a = aaaa$

$a^5 = a \times a \times a \times a \times a = aaaaa$

$a^6 = a \times a \times a \times a \times a \times a = aaaaaa$

R Distinguer :

$2a^3 = 2 \times a^3 = 2 \times a \times \times a = 2aaa$

$(2a)^3 = (2a) \times (2a) \times (2a) = 8aaa$

1.1.1 Carré d'un nombre et l'aire d'un carré

Définition 1.1 a désigne un nombre. La puissance

$$a^2 = aa = a \times a$$

s'appelle aussi « le carré de a ».

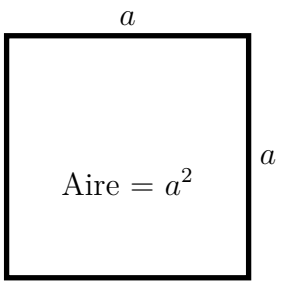


Figure 1.3 – Pour a nombre positif : $a \geqslant 0$. Le nombre a^2 s'interprète comme « l'aire d'un carré de côté a ».

Comme toutes les exposants, l'exposant « 2 » est prioritaire à la multiplication et l'addition.

■ **Exemple 1.1 — Quelques carrés parfaits à connaitre.** Les carrés de nombres entiers sont dits « carrés parfaits ».

$1^2 =$	$6^2 =$	$11^2 =$
$2^2 =$	$7^2 =$	$12^2 =$
$3^2 =$	$8^2 =$	$13^2 =$
$4^2 =$	$9^2 =$	$14^2 =$
$5^2 =$	$10^2 =$	$15^2 =$

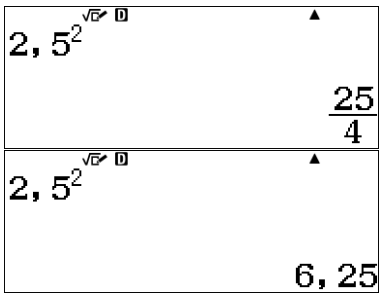


Figure 1.4 – Pour calculer le carré d'un nombre positif, on utilise la touche x^2 de la calculatrice. La touche S⇔D sert à passer d'écriture décimale à fraction d'entier (lorsque c'est possible).

1.1.2 Exercices

Exercice 1 Complète le tableau. Vous pouvez utiliser les touches $\boxed{x^2}$ $\boxed{x^3}$ et $\boxed{x^{\blacksquare}}$ si besoin.

On dit	On écrit	On doit calculer	On trouve
2 à la puissance 4	2^4	$2 \times 2 \times 2 \times 2$	
3 à la puissance 4		$3 \times 3 \times 3 \times 3$	
	6^3		216
5 à la puissance 3			
5 à la puissance ...			625
	7^5		
		$8 \times 8 \times 8 \times 8 \times 8$	
		$9 \times 9 \times 9$	
	3^9		
10 à la puissance 2			
2 à la puissance ...			1 024
le carré de cinq a			
cinq fois le carré de a			
	$5a^2$		

Exercice 2 — **.** Pour chaque cas, calculer les expressions demandées.

a) 2^4 et 4×2
b) 2×9 et 9^2
c) 3^4 et 4×3
d) 2×6 et 2^6
e) 3×5 et 5^3
f) 10^2 et 10×2
g) 5×2 et 2^5
h) 1^3 et 3×1
i) 5^2 et 5×2
j) 6×3 et 6^3

> Défi : pour quelles valeurs de x entières, l'égalité $x^2 = 2x$ est-elle vraie ?

Exercice 3 Complète le tableau.

Puissance	Écriture développée
$5x^2$	
$4t^6$	
$(4a)^3$	
	$3x \times 3x$
$(x+y)^2$	

Puissance	Écriture développée
$(9xy)^1$	
	$7ab \times 7ab \times 7ab$
$(ab)^2$	
	$a \times a \times a \times b \times b$
	$(a-2)(a-2)(a-2)$

■ **Exemple 1.2 — Je fais.** Écrire sous la forme d'un entier les expressions suivantes en respectant les priorités opératoires.

$A = 3 + 4 \times 2 + 5^2$	$B = 4^2 + (3+5) \times 2$	$C = 3^2\big[(3+4) \times 2\big]$
$=$	$=$	$=$
$=$	$=$	$=$
$=$	$=$	$=$
$=$	$=$	$=$

Exercice 4 — ✠, à vous. Mêmes consignes. Présenter les calculs à la verticale.

$a = 2 \times 3^2 - 5$	$c = 2^3 + 7(8-3)$	$e = (13 - 2^3) \times 2 + 6^2$	$g = \dfrac{48}{2^4}$
$b = 37 + 5^2 \times 3$	$d = (2+1)^3 - 2^3$	$f = 2^2 \times 8 - 5 - 1$	$h = \dfrac{(5-2)^3}{2 \times 7 - 5}$

Défi : quel est le nombre manquant ? $\dfrac{4(\ldots + 3)^2}{5(14 - 3^2)} = 16$.

■ **Exemple 1.3 — Je fais.** Évaluer les expressions suivantes lorsque $x = 2$, $y = 3$.

$A = 2^x$	$B = 2x^3$	$C = 2^{x+y}$	$D = (2xy)^2$	$E = 3x^2 - 2y^2$
$=$	$=$	$=$	$=$	$=$
$=$	$=$	$=$	$=$	$=$
$=$	$=$	$=$	$=$	$=$

Exercice 5 — ✠, à vous. Évaluer les expressions suivantes lorsque $a = 3$, $b = 4$, $c = 5$ et $d = 6$.

$A = 2a^3 - b$	$C = 2 \times a^2 - 2bc + d$	$E = 2(b + c^2)$	$G = 2a^2 + cd$
$B = (a+c)^2$	$D = 2^b - 3c - d$	$F = \frac{cd}{a} + b^2$	$H = 2c^{d-b}$

Exercice 6 — ✠. Donner l'écriture décimale des nombres suivants :

$A = 16{,}38 \times 10^2$	$C = 67{,}04 \times 10^1$	$E = 6{,}08 \times 10^0$	$G = 10^7 \times 0{,}008\,5$	$I = 0{,}315 \div 10^3$
$B = 51{,}4 \times 10^3$	$D = 10^5 \times 87{,}52$	$F = 965{,}3 \times 10^2$	$H = 6{,}153 \times 10^4$	$J = 13{,}7 \div 10^2$

Exercice 7 Compléter les pointillés par une puissance de 10.

a) $1\,\text{km} = \ldots\ldots\,\text{m}$	d) $7\,000\,000\text{m} = 7 \times \ldots\ldots\,\text{mm}$	g) $4\,\text{L} = 4 \times \ldots\ldots\,\text{mL}$
b) $7\,000\,000\text{m} = 7 \times \ldots\ldots\,\text{m}$	e) $1\,\text{m}^2 = \ldots\ldots\,\text{mm}^2$	h) $0{,}52\,\text{kg} = 5{,}2 \times \ldots\ldots\,\text{g}$
c) $5\,\text{km} = 5 \times \ldots\ldots\,\text{cm}$	f) $57\,\text{L} = 5{,}7 \times \ldots\ldots\,\text{cL}$	i) $1\,\text{m}^3 = \ldots\ldots\,\text{mm}^3$

solution de l'exercice 2.

$a =$ 16; 8	$c =$ 81; 12	$e =$ 15; 125	$g =$ 10; 32	$i =$ 25; 10
$b =$ 18; 81	$d =$ 12; 64	$f =$ 100; 20	$h =$ 1; 3	$j =$ 18; 216

■

solution de l'exercice 4.

$a =$ 13	$b =$ 112	$c =$ 43	$d =$ 19	$e =$ 46	$f =$ 26	$g =$ 3	$h =$ 3

■

×10 ×10 ×10 ×10 ×10 ×10

km	hm	dam	m	dm	cm	mm

×100 ×100 ×100 ×100 ×100 ×100

km^2	hm^2	dam^2	m^2	dm^2	cm^2	mm^2

km^3	hm^3	dam^3	m^3	dm^3	cm^3	mm^3

1.2 Facteurs, multiples et division euclidienne

Définition 1.2 — Multiples. Les multiples de l'entier n sont tous les nombres entiers s'écrivent comme produit $kn = k \times n$, avec k un entier :

$$0 \times n = 0; \quad 1 \times n = n; \quad 2 \times n; \quad 3 \times n; \quad \ldots$$

■ **Exemple 1.4**

a) 45 est un multiple de 9 et de 5 car $45 = 5 \times 9$.

b) Enumérer tous les diviseurs de 45.

R Pour tout entier m, $0 = 0 \times m$. Donc 0 **est un multiple de tout entier, et tout entier divise** 0. Néanmoins, l'usage est souvent d'ignorer 0 comme multiple.

Définition 1.3 — Division entière. Soit un entier n et un entier non nul d.

On appelle quotient de n par d l'entier q tel que :

$$qd \leqslant n < qd + d$$

Le reste de la division de n par d est l'entier définit par :

$$n = qd + r \qquad 0 \leqslant r < d$$

n est un multiple de d lorsque le reste de la division de n par d est nul.

■ **Exemple 1.5**

a) $3 \times 5 \leqslant 17 < 4 \times 5$ et $17 = 3 \times 5 + 2$.

b) $4 \times 5 \leqslant 20 < 5 \times 5$ et $20 = 4 \times 5 + 0$.

R Dans `Scratch`, l'instruction [n modulo d] permet de calculer le reste de la division de [n] par [d].
Par exemple [12 modulo 5]=2.

$$\begin{array}{r|l} 17 & 5 \\ -15 & 3 \\ \hline 2 & \end{array} \qquad \begin{array}{r|l} 20 & 5 \\ -20 & 4 \\ \hline 0 & \end{array}$$

Figure 1.5 – $17 = 3 \times 5 + 2$ et $20 = 4 \times 5$

```
1 si <nbr modulo 7 = 0>
2     dire VRAI
```

Figure 1.6 – Un script pour tester si nbr est divisible par 7

1.2.1 Exercices

Exercice 1 — ☒.

	Vrai	Faux
1/ 3 est un diviseur de 6	☐	☐
2/ 6 est un diviseur de 3	☐	☐
3/ 3 est un diviseur de 9	☐	☐
4/ 1 est un diviseur de 18	☐	☐
5/ 18 est un diviseur de 9	☐	☐
6/ 7 est un diviseur de 7	☐	☐

	Vrai	Faux
1/ 6 est un multiple de 3	☐	☐
2/ 18 est un multiple de 3	☐	☐
3/ 7 est un multiple de 1	☐	☐
4/ 7 est un multiple de 7	☐	☐
5/ 24 est un multiple de 6	☐	☐
6/ 8 est un diviseur de 4	☐	☐

■ **Exemple 1.6 — ☒, je fais.**

	Vrai	Faux
1/ 2 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
2/ 3 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
3/ 4 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
4/ 5 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
5/ 6 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
6/ 21 est un facteur de $2 \times 3 \times 7 \times 13$	☐	☐
7/ 15 est un facteur de $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$	☐	☐
8/ 70 est un facteur de $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$	☐	☐
9/ 3^2 est un facteur de $2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 13$	☐	☐
10/ $2 \times 3^2 \times$ est un facteur de $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐

Exercice 2 — ☒, je fais.

	Vrai	Faux
1/ 9 est un facteur de $2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 13$	☐	☐
2/ 4 est un facteur de $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐
3/ 8 est un facteur de $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐
4/ 16 est un facteur de $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐
5/ 28 est un facteur de $2^3 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐
6/ 3^3 est un facteur de $2^2 \times 3^2 \times 5 \times 7 \times 23$	☐	☐
7/ 10 est un facteur de $2 \times 5 \times 7 \times 11 \times 17$	☐	☐
8/ 10 est un facteur de $2 \times 5^3 \times 7 \times 13$	☐	☐
9/ 15 est un facteur de $2 \times 5^3 \times 7 \times 13$	☐	☐
10/ 5^2 est un facteur de $2 \times 5^3 \times 7 \times 13$	☐	☐
11/ 10×7 est un facteur de $2 \times 5^3 \times 7 \times 13$	☐	☐
12/ 22 est un facteur de $2 \times 5^3 \times 7 \times 11 \times 13$	☐	☐

Exercice 3 — à vous. Sans utiliser la calculatrice, calculer le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b dans les cas suivants, puis compléter l'égalité qui résume la division.

a) $a = 17; b = 4$, $17 = \ldots \times 4 + \ldots$
b) $a = 51; b = 6$, $51 = \ldots \times 6 + \ldots$
c) $a = 0; b = 19$, $0 = \ldots \times 19 + \ldots$
d) $a = 27; b = 3$, $27 = \ldots \times 3 + \ldots$
e) $a = 32; b = 7$, $32 = \ldots \times 7 + \ldots$
f) $a = 32; b = 4$, $32 = \ldots \times 4 + \ldots$
g) $a = 55; b = 8$, $55 = \ldots \times 8 + \ldots$
h) $a = 55; b = 6$, $55 = \ldots \times 6 + \ldots$

Exercice 4 À l'aide de la touche F de ta calculatrice, calculer le quotient et le reste de la division de a par b dans les cas suivants. Écrire l'égalité qui résume la division.

a) $a = 83$; $b = 15$
b) $a = 83$; $b = 5$
c) $a = 612$; $b = 74$
d) $a = 612$; $b = 8$
e) $a = 171819$; $b = 4$
f) $a = 171819$; $b = 4321$

Exercice 5

Si on continue cette suite de symboles, quels seront les symboles en positions 100 et 101 de la suite ?

♡♢♡♠♡♣♡♢♡♠♡♣♡♢♡♠ ...

Exercice 6

Cette année (en 2021), le 1er Janvier était un vendredi. Quel jour de la semaine correspond au 100e jour de l'année ?

Exercice 7

1) a) Donner le chiffre des unités de 3^n pour n allant de 0 à 10. Qu'observer vous ?
   b) Trouver le chiffre des unités de 3^{2021}.
2) Trouver le chiffre des unités de 8^{2021}.

Exercice 8 En utilisant les critères de divisibilité indiquer si 1548 est divisible par 2 ? 3 ? 5 ? 9 ?

■ **Exemple 1.7 — établir la liste des diviseurs d'un entier.** L'ensemble des diviseurs de 36.

1	
36	

Diviseurs(36) = {1; }.

■ **Exemple 1.8 — à vous.** L'ensemble des diviseurs de 60.

1	
60	

Diviseurs(60) = {1; }.

> On trace une ligne horizontale. On teste la divisibilité pour $d = 1$, puis 2, puis 3, etc. Chaque fois que d divise le nombre n, on note cet entier d au-dessus de la ligne, et le quotient de n par d au dessous de la ligne. **On aura trouvé tous les diviseurs lorsque d^2 dépasse n.**

Exercice 9 Détermine l'ensemble des diviseurs de 18, 33, 85, 97, 144 et 214.

1.3 Nombres premiers

Définition 1.4 Un nombre entier est **premiers** s'il admet **exactement** 2 diviseurs **différents** : 1 et lui même.

On classe les nombres entiers en 3 catégories :

l'unité 1

les nombres premiers 2, 3, 5...

les nombres composés tout le reste.

■ **Exemple 1.9** Vérifier que les nombres 149 et 173 sont premiers.

Théorème 1.10 — Nombres premiers $<$ 100. sont :

- 2, 3, 5 et 7.
- tous les nombres non divisibles par 2, 3, 5 et 7.

■ **Exemple 1.11** 11 , 31 et 97 sont des nombres premiers.

Théorème 1.12 — théorème fondamental de l'arithmétique. Tout nombre entier $n \in \mathbb{N}^*$ se décompose de manière unique (à l'ordre près) en produit de facteurs premiers.

■ **Exemple 1.13** 31 est un nombre premier, sa décomposition en facteurs premiers est lui-même.

$1008 = 2^4 \times 3^2 \times 7^1$. Le facteur 2 a pour multiplicité 4.

$25777 = 149 \times 173$.

R La combinaison SECONDE F de la CASIO permet d'écrire la décomposition en facteurs premier. Si le nombre est premier, l'affichage reste inchangé.

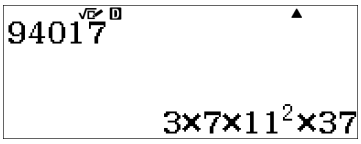


Figure 1.7 – Ne pas oublier d'appuyer sur EXE après le nombre.

1.3.1 Exercices

Exercice 1 — Le Crible d'Ératosthène. est un algorithme permettant de trouver tous les nombres premiers inférieurs à un certain nombre entier fixé à l'avance (par exemple ici, les nombres premiers inférieurs à 100). Voici le début :

— On barre 1 qui d'après la définition n'est pas premier
— On entoure 2 car premier. Les multiples de 2, autre que 2 ne sont pas premiers, on peut donc les barrer.
— On entoure 3, car premier.
— 4 est un multiple de 2, il a été éliminé...

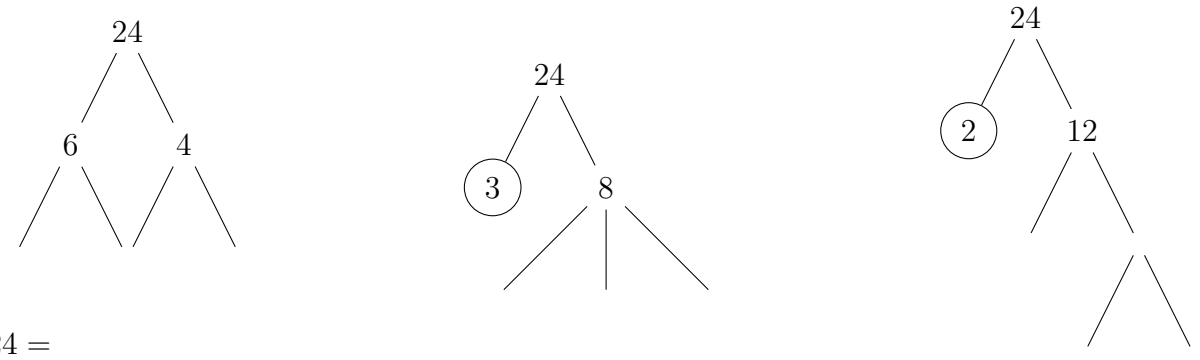
Poursuivre en entourant les nombres premiers du tableau ci-dessous :

~~1~~	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Les nombres premiers entre 1 et 10

Les nombres premiers entre 11 et 100

■ **Exemple 1.14 — Décomposer en facteurs premiers.**



24 =

Exercice 2 Décomposer en facteur premiers les nombres suivants. Utiliser écriture à exposants.

a) 6	c) 24	e) 72	g) 30	i) 420
b) 12	d) 240	f) 720	h) 36	j) 12 600

Exercice 3 — ☒.

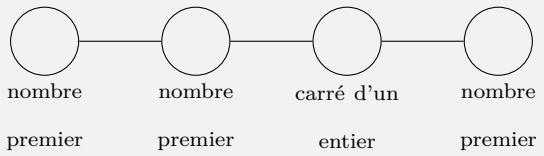
	Vrai	Faux
1/ 3 est un facteur premier de 12	☐	☐
2/ 4 est un facteur premier de 12	☐	☐
3/ 6 est un facteur premier de 12	☐	☐
4/ 7 est un facteur premier de 12	☐	☐
5/ 3 est un facteur premier de 36	☐	☐
6/ 9 est un facteur premier de 36	☐	☐

	Vrai	Faux
1/ 1 est un facteur premier de 36	☐	☐
2/ 2 est un facteur premier de 36	☐	☐
3/ 7 est un facteur premier de 36	☐	☐
4/ 3 est un facteur premier de 27	☐	☐
5/ 7 est un facteur premier de 27	☐	☐
6/ 9 est un facteur premier de 27	☐	☐

Exercice 4

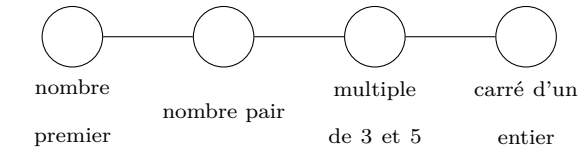
Pour chaque cas, trouve une suite de 4 nombres **consécutifs** qui vérifient les indications données. Tous les nombres sont inférieurs à 100.

Exemple

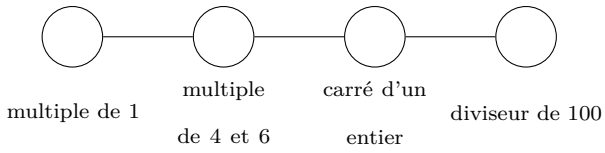


Les nombres consécutifs ; ; et satisfont les indications données.

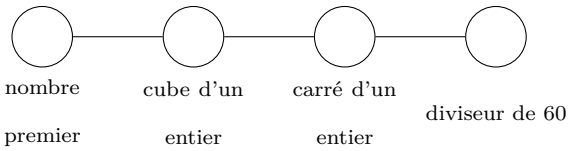
A)



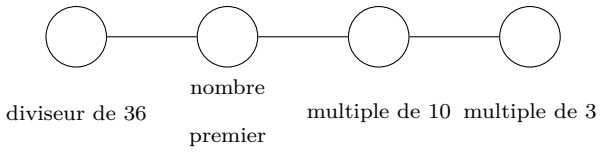
B)



C)



D)



Exercice 5

a) À l'aide de la calculatrice donner la décomposition en facteurs premiers de 1080.

b) Entourer, sans calcul supplémentaire, les nombres qui divisent 1080 :

$13 \qquad 2^2 \times 3^2 \qquad 2 \times 3^3 \times 5^2 \qquad 2^4 \times 3$

Exercice 6

a) À l'aide de la calculatrice donner la décomposition en facteurs premiers de 72.

b) Entourer, sans calcul supplémentaire, les nombres qui sont des multiples de 72 :

$3^2 \times 5 \qquad 2^3 \times 3^2 \times 5^2 \qquad 2^4 \times 5 \qquad 2^4 \times 3^2 \times 5 \times 7$

Exercice 7 On a les décomposition en facteurs premiers de $42 = 2 \times 3 \times 7$ et $91 = 7 \times 13$. En déduire la décomposition en facteurs premiers de :

$A = 42^2 \quad | \quad B = 91^2 \quad | \quad C = 42^3 \quad | \quad D = 91^3 \quad | \quad E = 15 \times 91$